Machine Translated by Google

Conversão e Gestão de Energia 290 (2023) 117225

Sumários disponíveis no ScienceDirect

Conversão e gestão de energia

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/enconman

Com a passagem do tempo: estimando a pegada de carbono em eletricidade e água dos serviços de dados digitais na Europa.

Javier Farfan a,*, Alena Lohrmann [b]

[a] Faculdade de Ciências e Engenharia, Universidade Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, FI-20500 Åbo/ Turku, Finlândia
[b] Escola de Negócios e Gestão, Universidade LUT, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta, Finlândia

INFORMAÇÕES DO ARTIGO

Palavras-chave:
Centro de dados
demanda de energia
Consumo de água
Sustentabilidade
Nexo água-energia

RESUMO

Os serviços de nuvem e de dados têm experimentado um aumento constante na demanda desde sua disponibilidade. Seja para computação de modelos complexos, armazenamento de dados digitais, transações em blockchain ou hospedagem de serviços digitais, os dados digitais desempenham um papel cada vez mais importante na sociedade. No entanto, com a crescente presença de data centers, não apenas a disponibilidade e a qualidade dos serviços de nuvem e de dados aumentam, mas também a demanda por eletricidade e água pela indústria de serviços digitais. Este trabalho visa fornecer uma estimativa do consumo atual e futuro de água pelos serviços de dados digitais na Europa, de 2022 a 2030. A projeção considera as tendências europeias para população, consumo de serviços de dados, desenvolvimento tecnológico, transmissão de dados e consumo de energia, entre outros fatores. Dados disponíveis publicamente foram combinados com pesquisa bibliográfica para extrapolar o desenvolvimento do uso de dados digitais na Europa até 2030. Os resultados demonstram que, em 2030, o consumo anual de água na Europa para uso da internet variará de 273,4 a 820,1 milhões de metros cúbicos e o de eletricidade, de 56,3 a 169 terawatts-hora.

1. Introdução

O mundo está vivenciando a digitalização contínua da vida cotidiana. Desde a crescente *"inteligibilidade"* dos eletrodomésticos e o aumento das capacidades dos dispositivos de comunicação, até a disponibilidade cada vez maior de serviços de streaming, armazenamento em nuvem, transações com criptomoedas e serviços de processamento em nuvem. Estima-se que o cidadão europeu médio tenha utilizado cerca de 187,3 gigabytes (GB) de dados anualmente em 2020 [1]. Isso representa um aumento de 32,4% em relação ao ano anterior e um aumento de 286% em comparação com 5 anos atrás [1].

A expansão constante da demanda por serviços de dados e transformação digital tornou-se um negócio multibilionário global, no qual tanto gigantes da tecnologia (Microsoft, Meta, Amazon e Google) quanto empresas menores competem [2]. Os lockdowns relacionados à COVID-19 impulsionaram ainda mais os europeus em direção aos serviços digitais, já que o aprendizado, o trabalho, as compras e os encontros remotos se tornaram a nova regra [3].

No entanto, o consumo de dados mencionado anteriormente acarreta um custo ambiental. Os centros de dados estão associados a um elevado consumo de água [4] e eletricidade [4]. A eficiência energética dos centros de dados está em constante crescimento, ao ponto de um aumento de 550% na carga de trabalho computacional entre 2010 e 2018 ter resultado apenas num aumento da procura de energia de 6% [5]. Embora a relação entre capacidade e consumo de eletricidade continue a diminuir [4], os grandes centros de computação ainda consomem eletricidade equivalente à de pequenas cidades [6]. Além disso, juntamente com o consumo de água relacionado ao consumo de eletricidade, a imensa quantidade de calor gerada pelos centros de computação exige refrigeração a água adicional no local, aumentando ainda mais a pegada hídrica desses centros [7]. O mencionado "duplo impacto hídrico" dos centros de dados vai além do já amplamente estudado nexo água-energia, com estudos que identificam as ligações entre água e energia com a cogeração [8], a energia hidrelétrica [9], a mineração [10] e os sistemas de energia [11], para

Dê alguns exemplos.

Apesar do elevado consumo de eletricidade e água inerente aos centros de computação, existe o desafio da falta de transparência por parte dos principais fornecedores de serviços computacionais: Google, Meta, Microsoft e Amazon [4]. Esta falta de transparência dificulta a gestão do consumo de eletricidade e água por parte dos governos e dos decisores políticos nas zonas onde os centros de computação operam ou poderão vir a ser instalados.

Embora a literatura sobre o tema seja relativamente limitada, a análise dos efeitos ambientais dos centros de dados já foi estudada no passado, e indicadores de desempenho para centros de dados ainda estão sendo desenvolvidos [15]. Particularmente no que diz respeito ao consumo de eletricidade do sistema.

* Autor correspondente.
Endereços de e-mail: francisco.farfanorozco@abo.fi (J. Farfan), alena.lohrmann@lut.fi (A. Lohrmann).

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117225

Disponível online a partir de 1 de junho de 2023.

0196-8904/© 2023 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd. Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Machine Translated by Google

Nomenclatura

UE União Europeia
UE27 União Europeia, inclui Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia
UE28 União Europeia, inclui os países da UE27 e os Estados Unidos Reino
EB Exabyte
GB Gigabyte
IEA Agência Internacional de Energia
kWh Quilowatt-hora
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PV milhões de fotovoltaicos Milhão
MW Megawatt
MWh Megawatt-hora
TWh Terawatt-hora
Reino Unido Reino Unido
AVGDUXY Consumo médio mensal de dados por assinatura por país
Volume de dados *DPCXY* gerado no país X no ano Y
DtT relação entre data center e rede de transmissão de dados
Volume de dados *DVCXY* gerado per capita no país X no ano Y
ÿ *GB* Consumo de energia por GB de dados utilizados
ÿ *CXY* Consumo de energia dos centros de dados per capita no país X no ano Y
ÿ Sensibilidade energética do país X no ano Y ***(SXY)***
FBSXY Número de assinaturas de banda larga fixa por cem habitantes do país X no ano Y
Consumo indireto de água pelo setor elétrico no país *(IWCX)* X
MBSXY Número de assinaturas de banda larga móvel por cem habitantes do país X no ano Y
PCXY População do país X no ano Y
Tÿ C Taxa total de consumo de energia
Tÿ CXY Consumo total de energia por centros de dados no país X no ano Y
TIWCXY Consumo total indireto de água em centros de dados no país X no ano Y
Consumo total *indireto* de água em centros de dados no país X no ano Y.
Consumo total de água para transmissão no país X no ano *(TTWCXY)* Y
Taxa de consumo total de água *da TWC*
Consumo total de água para uso de dados no país X no ano Y *(TWCXY).*
TtCXY Consumo total de energia para transmissão de dados no país X no ano Y
Dados de consumo de água por MWh utilizada para refrigeração *da WCC* centros
Sensibilidade da água no país X no ano Y *(SWXY)*
X País
Y Ano

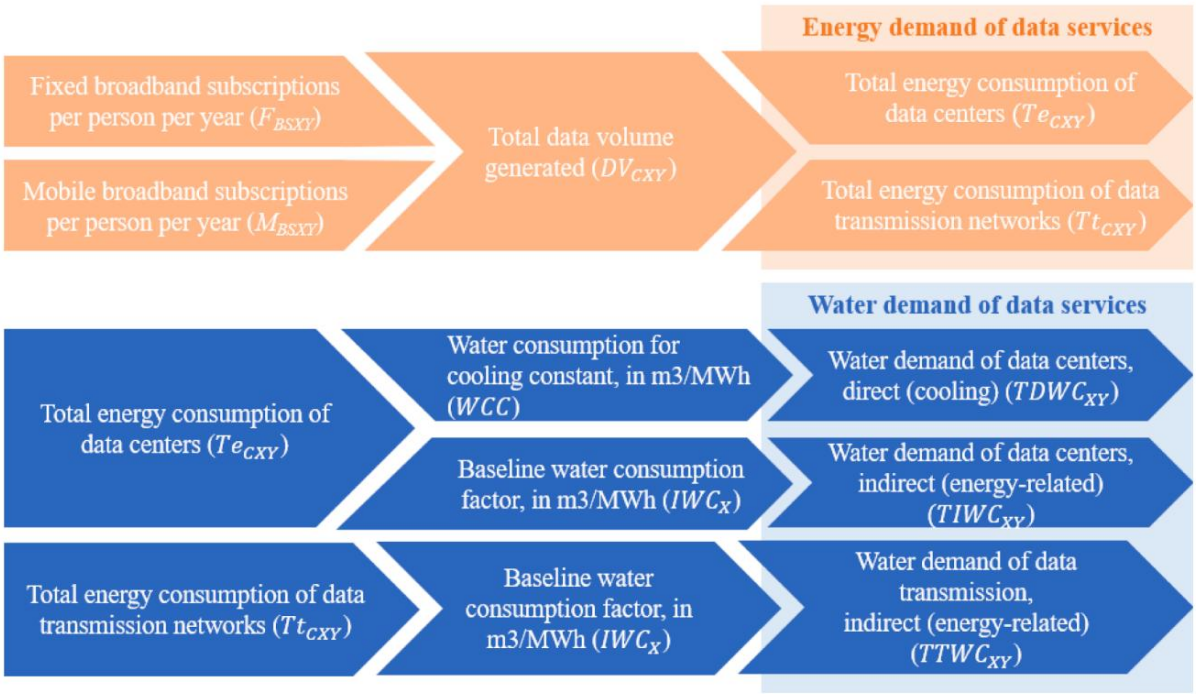


Figura 1. Esquema metodológico para a estimativa do consumo de energia (acima, em laranja) e do consumo de água (abaixo, em azul). (Para interpretação das referências às cores nesta legenda, consulte a versão online deste artigo.)

[16], bem como a forma como os fatores externos afetam o funcionamento dos centros de dados [17], incluindo as condições meteorológicas, conforme discutido por [18] e [19]. Entretanto, a otimização do uso de energia e água pode ser uma compensação, em alguns casos reduzindo o desempenho de processamento dos centros de dados [20]. Essa questão é particularmente relevante em áreas com alto estresse hídrico. Diante da pressão por esse problema, os provedores de serviços se comprometeram a reduzir seu impacto no consumo de água e energia (por exemplo, Google [12], Amazon [13] e Microsoft [14]). No entanto, até o momento, os provedores não divulgaram um plano detalhado.

Machine Translated by Google



Figura 2. Países da OCDE na Europa incluídos no âmbito de aplicação.

estratégia para atingir esse objetivo.

O consumo de água em centros de dados é um campo de pesquisa em constante desenvolvimento. Desde tentativas de estimar o consumo de água atual em centros de dados [4], até propostas de melhorias na eficiência hídrica dos sistemas de refrigeração para centros de dados [18]. Por exemplo, a implementação de uma estratégia de refrigeração alternada [21], novos condensadores evaporativos [22], instalação de múltiplos chillers redundantes [23], introdução de sistemas de refrigeração híbridos (água-ar) [24], etc. Alternativas à água doce para refrigeração também estão sendo exploradas, como a água do mar [25] , mas ainda não são a norma. Outra abordagem tem sido explorar o potencial de utilização do calor residual gerado pelos centros de dados [26].

Em geral, as avaliações em nível nacional ou regional para o consumo de eletricidade e água para serviços de dados digitais não foi contabilizado, o que representa a lacuna de pesquisa explorada neste trabalho.

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo estimar e projetar o consumo anual de eletricidade e água dos centros de computação e de transmissão de dados atualmente em operação e planejados na Europa até 2030. As estimativas poderão então ser utilizadas para apoiar a gestão de água e energia nas regiões que abrigam os centros de computação.

2. Métodos

Esta seção apresenta o escopo, os métodos e as premissas empregadas neste estudo para estimar o consumo de eletricidade e água de cada

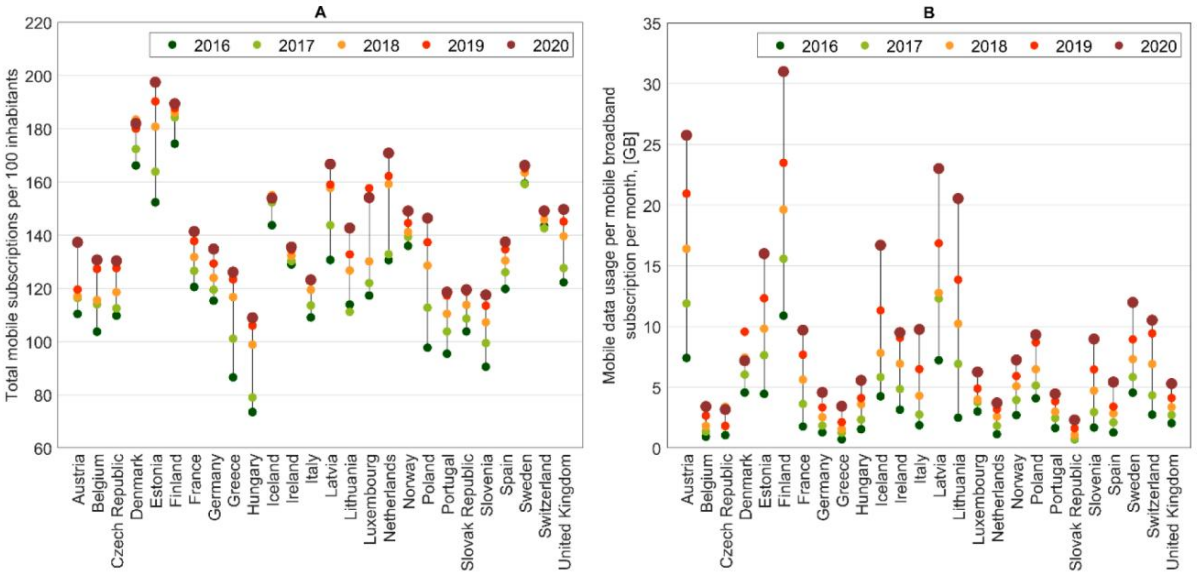


Figura 3. Desenvolvimento relatado dos comportamentos de assinatura (A) e uso de dados (B) na OCDE-Europa de 2016 a 2020. Fonte: OCDE [1].

Machine Translated by Google

componente para utilização de dados. A Figura 1 mostra um esquema de como cada componente do impacto do serviço digital no setor hídrico e elétrico é calculado, com explicações adicionais sobre cada termo nas subseções subsequentes.

2.1. O âmbito (geografia do estudo)

Devido à disponibilidade de dados, o escopo do estudo considera os países do continente europeu que também fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Portanto, os países incluídos são a União Europeia (UE27), excluindo Bulgária, Croácia, Chipre, Malta e Romênia, mas incluindo Islândia, Noruega, Suíça e Reino Unido (RU) [1], totalizando 26 países, conforme mostrado na Figura 2. Para utilizar uma fonte confiável e unificada para os países dentro do escopo, a disponibilidade dos dados de assinatura e uso dos relatórios da OCDE foi o fator decisivo para a delimitação do escopo. Complementando os dados da OCDE sobre o uso da banda larga, foram selecionadas as métricas e projeções populacionais produzidas por [27] . O escopo geográfico apresentado foi escolhido exclusivamente devido à disponibilidade de dados. As políticas dentro e fora dos países analisados (individualmente e coletivamente) não fazem parte do escopo do estudo.

2.2. Projeções para o uso de dados até 2030

Para compreender a demanda de água e energia dos centros de dados, foi necessário calcular o volume de dados que circulam nos países analisados, bem como as tendências de desenvolvimento. A OCDE reporta o número de assinaturas de banda larga fixa e móvel por cem habitantes por país e por ano *(FBSXY* e *MBSXY,* respectivamente), bem como o consumo médio mensal de dados por assinatura por país *(AVGDUXY),* conforme mostrado na Figura 3. Portanto, o volume de dados gerado é calculado pela Equação (1).

$$DVCXY = \frac{(FBSXY + MBSXY)}{100} \times AVGDUXY \times 12 \times PCXY \quad (1)$$

De acordo com a Equação (1), *DVCXY* e *PCXY* representam o volume de dados do país “X” no ano “Y” e a população do país “X” no ano “Y”, respectivamente.
As constantes 100 e 12 são incluídas devido às variáveis *FBSXY* e *MBSX* serem reportadas pela OCDE em assinaturas por cem habitantes, e *AVGDUXY* ser reportada mensalmente, respectivamente. A partir da Equação (1), também pode ser inferido o volume de dados per capita para cada país e ano *(DPCXY),* e pode ser calculado como mostrado na Equação (2).

$$DPCXY = \frac{DVCXY}{PCXY} \quad (2)$$

Como a OCDE [1] reporta números de assinaturas e uso de dados apenas para o período de 2016 a 2020, foi feita uma projeção para *FBSXY, MBSXY* e *AVGDUXY.* Considerando que a inclinação da curva de 2016 a 2020 para cada uma dessas variáveis foi próxima de linear para a maioria dos países estudados, a extrapolação linear foi usada para prever os valores de cada uma dessas variáveis de 2021 a 2030. No caso do

Para calcular a população, foi utilizada a previsão do Banco Mundial. No entanto, em alguns países, a variável *MBSXY* ultrapassou duas assinaturas de celular per capita. Nesses casos, o limite foi definido em um máximo de duas assinaturas de celular per capita. A justificativa para o limite de duas assinaturas de celular per capita é que, inicialmente, ter duas assinaturas por indivíduo (por exemplo, uma assinatura profissional e uma pessoal) pareceu suficiente. Isso também leva em consideração que cada uma dessas assinaturas pode ser usada em vários dispositivos simultaneamente, tornando inviável a necessidade de mais assinaturas per capita. Por outro lado, mesmo que houvesse mais de duas assinaturas de celular per capita, é provável que o consumo de dados não aumentasse proporcionalmente, já que o tráfego intenso de dados (visualização de vídeos, navegação e publicação em redes sociais, audição de música, etc.) geralmente exige atenção total do usuário.

Portanto, a suposição era de que assinaturas adicionais de telefonia móvel poderiam apenas dividir os dados gerados, mas não necessariamente gerar mais dados. tráfego de dados. O número total de assinaturas per capita, após a adição das assinaturas fixas, ainda ultrapassou duas assinaturas per capita em 11 dos 26 países em 2030, mas isso foi permitido.

2.3. Estimativa do consumo de energia de centros de dados

O próximo passo foi estimar as pegadas hídrica e energética correspondentes ao volume de dados. Pihkola et al. [28] estimaram uma proporção de 0,3 kW-hora (kWh) por GB de dados processados em 2018. Isso representa um aumento acentuado na eficiência elétrica dos centros de dados, visto que em 2012 o consumo de energia foi estimado entre 4,5 kWh [16] e 5,1 kWh [29] , chegando a 7 kWh por GB [30]. No entanto, como aponta Mytton [4] , existe um limite para a redução desse valor. Embora esse limite ainda não seja conhecido, assumiu-se 0,3 kWh/GB como consumo máximo de energia e 0,1 kWh/GB como limite mínimo.

Após definir os limites de consumo de energia por unidade de dados, o consumo total de energia por país e o consumo de energia per capita por país, por centros de dados, são calculados usando as Equações (3) e (4), respectivamente. Na Equação (3), o consumo total de energia por centros de dados de um determinado país “X” em um determinado ano “Y” é expresso pelo termo *T CXY*. Da mesma forma, na Equação (4), o consumo de energia por centros de dados per capita em um determinado país “X” em um determinado ano “Y” é expresso por *GB,* que representa o consumo de energia por GB de uso de dados, definido como 0,3 kWh por GB ou 0,1 kWh por GB para os limites máximo e mínimo, respectivamente. ÿ ÿ ÿ *eCXY*. Em ambas as equações, o termo

$$TeCXY = DVCXY \times eGB \quad (3)$$

$$eCXY = DPCXY \times eGB \quad (4)$$

2.4. Estimativa do consumo de energia das redes de transmissão de dados

Além do processamento de dados no local do centro de dados, existe um componente de transmissão de dados que contribui para o impacto do uso de dados no consumo de água e energia. Conforme estimado pela Agência Internacional de Energia (IEA) [31], as redes de transmissão de dados, por si só, consumiram de 30% a 36% mais eletricidade do que os centros de dados em 2020. Juntos, os centros de dados e as redes de transmissão de dados consomem globalmente de 2,1% a 2,4% da demanda final global de eletricidade [19]. Apesar do aumento constante no tráfego de dados, os avanços tecnológicos mantiveram o consumo de energia das redes de transmissão de dados relativamente constante globalmente desde 2010 [31]. Além disso, o consumo de eletricidade varia de acordo com o meio e a tecnologia de transmissão [31], sendo que as mídias sem fio apresentam atualmente uma intensidade energética maior do que as mídias com fio. Estima-se que em 2021 cerca de 40% da eletricidade
A tricidade consumida pelas redes de transmissão de dados correspondeu à mídia cabeada, sendo o restante mídia sem fio [32]. Para estimar o consumo de eletricidade das redes de transmissão de dados, a razão entre o centro de dados e a rede de transmissão de dados *(DtT),* relatada por [31], é usada conforme mostrado na Equação (5). Na Equação (5), *TtCXY* representa o consumo de energia para transmissão de dados no país “X” no ano “Y”, enquanto a constante *DtT* tem o valor de 1,33, obtido da IEA [31] como a razão do consumo de eletricidade da transmissão de dados em relação ao centro de dados por GB.

$$TtCXY = TeCXY \times DtT \quad (5)$$

2.5. Estimativa da demanda de água de centros de dados

Finalmente, após o cálculo dos volumes de dados e energia, tornou-se possível estimar o impacto hídrico. De acordo com [4], o consumo de água em data centers possui dois componentes. Primeiro, um componente indireto de consumo de água *(IWCX),* que deriva do seu elevado consumo de eletricidade e afeta a transmissão de dados e a operação do data center. Dependendo da fonte de eletricidade, o consumo de água para a produção de eletricidade pode variar bastante, sendo o consumo térmico um fator importante.

Machine Translated by Google

Tabela 1

Fatores de consumo de água de referência por unidade de energia elétrica por país, de Lohrmann et al. [36].

Código ISO do país	País	IWCx, m³ /MWh
AUT	Áustria	8,55
BEL	Bélgica	1,31
CZE	República Tcheca	3,7
DNK	Dinamarca	0,55
Husa	Estônia	1,74
FIM	Finlândia	4.22
FRA	França	4.23
DEU	Alemanha	2.04
GRC	Grécia	3,87
HUN	Hungria	8,55
ISL	Islândia	13.19
Na vida real	Irlanda	1,33
ITA	Itália	1.4
LVA	Letônia	1,74
LTU	Lituânia	1,74
LUX	Luxemburgo	1,31
NLD	Holanda	1,31
NEM	Noruega	15,47
POL	Polônia	2.07
PRT	Portugal	3,74
SVK	República Eslovaca	3.7
SVN	Eslovênia	6,94
ESP	Espanha	3,74
SWE	Suécia	7,66
CHE	Suíça	10.24
GBR	Reino Unido	1,33
	Média	4,45

As centrais elétricas e hidrelétricas têm um consumo de água consideravelmente maior do que as energias renováveis, como a solar fotovoltaica (FV) e a eólica, conforme constatado por diversos autores, como Lohrmann et al. [33], Pan et al. [34] e Zhang et al. [35]. Para contabilizar com precisão esse componente, considera-se o consumo de água distribuído geograficamente pelo setor energético, conforme estimado em Lohrmann et al. [36], para cada país específico. Esses fatores de consumo de água por unidade de energia, obtidos em [36] , são apresentados na Tabela 1. Esses fatores são considerados constantes para o período de 2020 a 2030, devido à improbabilidade de mudanças drásticas. Alterações no setor de energia em qualquer um dos países apresentados nos próximos oito anos.

O segundo componente é o consumo direto de água utilizado para o resfriamento do data center. Este componente tem se mostrado mais controverso (embora historicamente mais água tenha sido consumida indiretamente), visto que novos data centers são abertos em áreas de alto estresse hídrico, com um data center típico utilizando o equivalente em água de uma cidade de 30.000 a 40.000 habitantes [37]. Mytton [4] estima que um data center de 1 Megawatt (MW) utiliza 25,5 milhões de litros de água por ano para resfriamento; contudo, o consumo de água ocorre em relação ao uso de energia, e não à capacidade. Com base nessas informações, assumiu-se que um data center de 1 MW, operando sem interrupção, consome 8.670 Megawatt-horas (MWh) de eletricidade por ano, valor considerado constante para o período de 2020 a 2030. Portanto, os componentes do consumo de água no data center são calculados de acordo com as Equações (6), (7) e (8) para o consumo indireto, direto e de transmissão de dados, respectivamente.

$$TIWCXY = TeCXY \times IWCX \quad (6)$$

$$TDWCXY = TeCXY \times WCC \quad (7)$$

$$TTWCXY = TtCXY \times IWCX \quad (8)$$

$$TWCXY = TIWCXY + TDWCXY + TTWCXY \quad (9)$$

Na Equação (6), *TIWCXY* representa o consumo total indireto de água nos centros de dados do país "X" no ano "Y", enquanto *T CXY* é obtido da Equação (3) e *IWCX* é apresentado na Tabela 1. Na Equação (7), TDWCxy representa o consumo total direto de água no local do centro de dados (para refrigeração) e *WCC* representa a constante de consumo de água para refrigeração, calculada como 2,94 m³ de água por MWh de eletricidade utilizada no centro de dados, obtida de [4]. Além do consumo direto e indireto de água no local do centro de dados, a Equação (8) apresenta o consumo indireto de água derivado das redes de transmissão de dados. Na Equação (8), *TTWCXY* representa o consumo total de água para transmissão do país "X" no ano "Y", estimado utilizando a mesma intensidade hídrica geograficamente distribuída por unidade de energia, *IWCX* , da Equação (6). Finalmente, o termo *TWCXY* na Equação (9) representa o

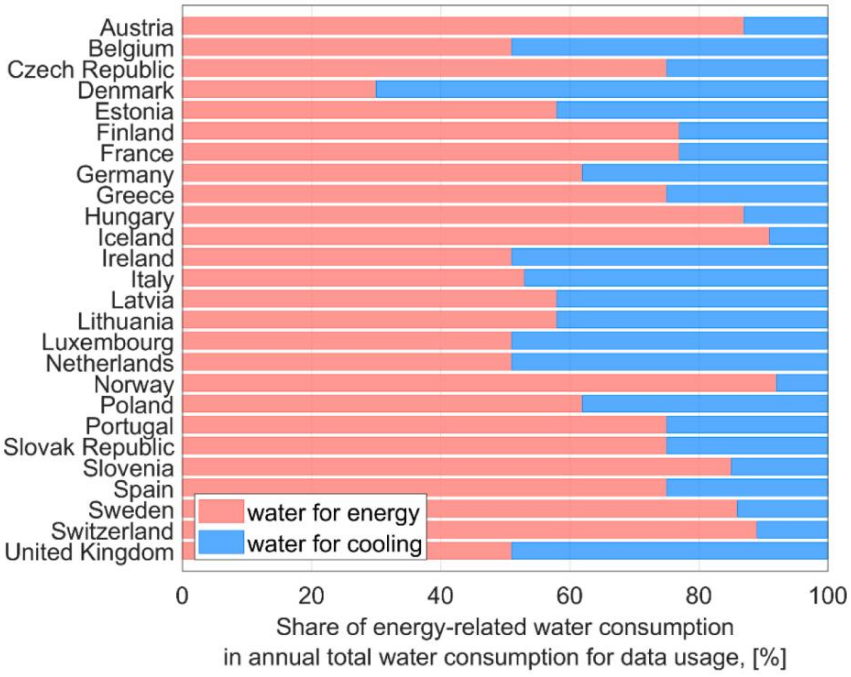


Figura 4. Distribuição dos componentes diretos (azul) e indiretos (vermelho) do consumo de água para dados de utilização em todos os países da OCDE-Europa. (Para interpretação das referências às cores nesta legenda, consulte a versão online deste artigo.)

Machine Translated by Google

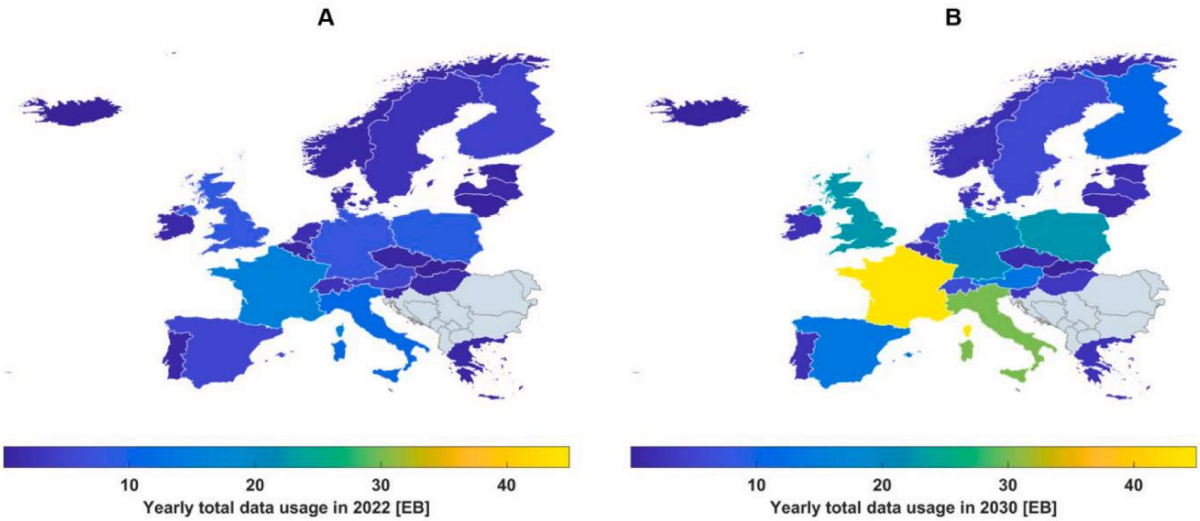


Figura 5. Evolução projetada do uso total anual de dados na OCDE-Europa de 2022 (A) a 2030 (B).

Consumo total de água para utilização de dados no país "X" no ano "Y".

2.6. Sensibilidade dos resultados

A sensibilidade dos resultados obtidos foi examinada sob duas perspectivas: primeiro, investigou-se

como as premissas sobre a demanda energética para serviços de dados poderiam impactar as estimativas das taxas de consumo total de energia (TC) e água *(TWC)* na ÿ OCDE-Europa. Para realizar essa análise, a demanda energética assumida para serviços de dados foi alterada do valor médio assumido de 0,2 kWh/GB para 0,1 kWh/GB (valor mínimo encontrado na literatura) e para 0,3 kWh/GB (valor máximo encontrado na literatura). Os resultados dessa análise são apresentados na Figura 9 na forma de intervalo mínimo-máximo. Uma análise semelhante foi conduzida em nível de país. Os intervalos mínimo-máximo específicos para cada país, referentes à demanda de energia e água para serviços de dados, são apresentados na Tabela A1 do Apêndice.

Em segundo lugar, investigou-se como os desvios mínimos e máximos específicos de cada país, calculados anteriormente para a demanda de energia e água, podem afetar os valores agregados *de T* e *TWC* da OCDE-Europa:

$$eSxy = \frac{\ddot{y}TecXY}{TeC} \quad (10)$$

$$WSxy = \frac{\ddot{y}TWCXY}{TWC} \quad (11)$$

eSxy e *WSxy* – sensibilidade da demanda europeia de energia e água às estimativas específicas de cada país, em porcentagem. Nas equações, *ÿTecXY* e *ÿTWCXY* referem-se à diferença entre o ponto médio e os valores mínimo (máximo) previamente calculados para a demanda de energia e água, respectivamente. Os resultados desse cálculo são apresentados na Figura 10.

Todas as análises de sensibilidade realizadas neste estudo são locais, pois examinam a influência de um único parâmetro (demanda de energia para serviços de dados) nos resultados finais, mantendo todos os outros parâmetros constantes.

3. Resultados

Esta seção apresenta as principais conclusões do estudo, separadas em principais categorias de insights.

3.1. Composição da demanda hídrica dos serviços de dados

A Figura 4 mostra a distribuição dos componentes diretos e indiretos do consumo de água para todos os países do estudo.

Como pode ser observado na Fig. 4, a distribuição do uso de água para resfriamento ou

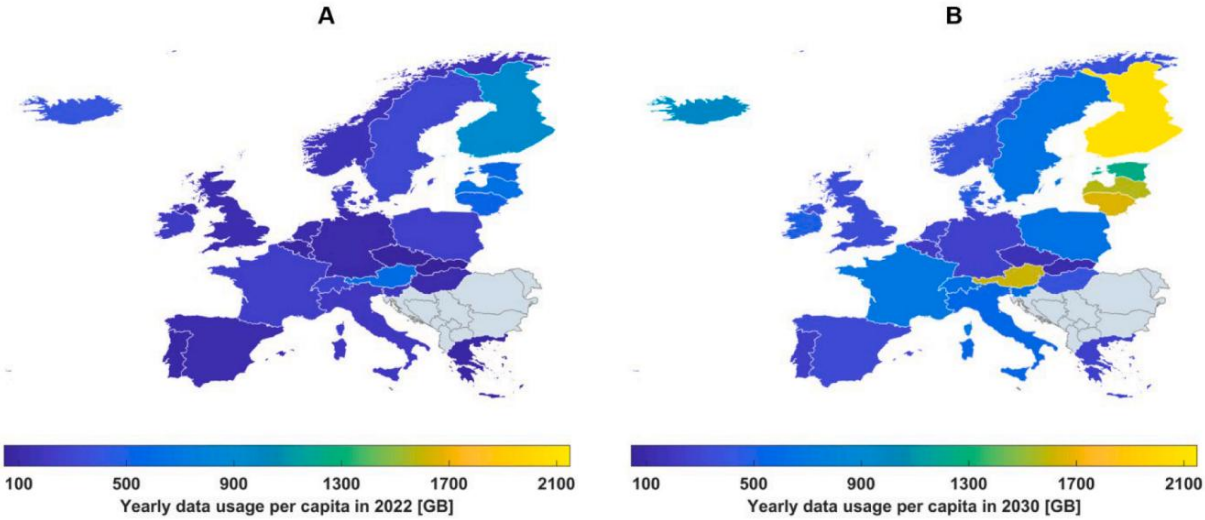


Figura 6. Evolução projetada do uso anual de dados per capita na OCDE-Europa de 2022 (A) a 2030 (B).

Machine Translated by Google

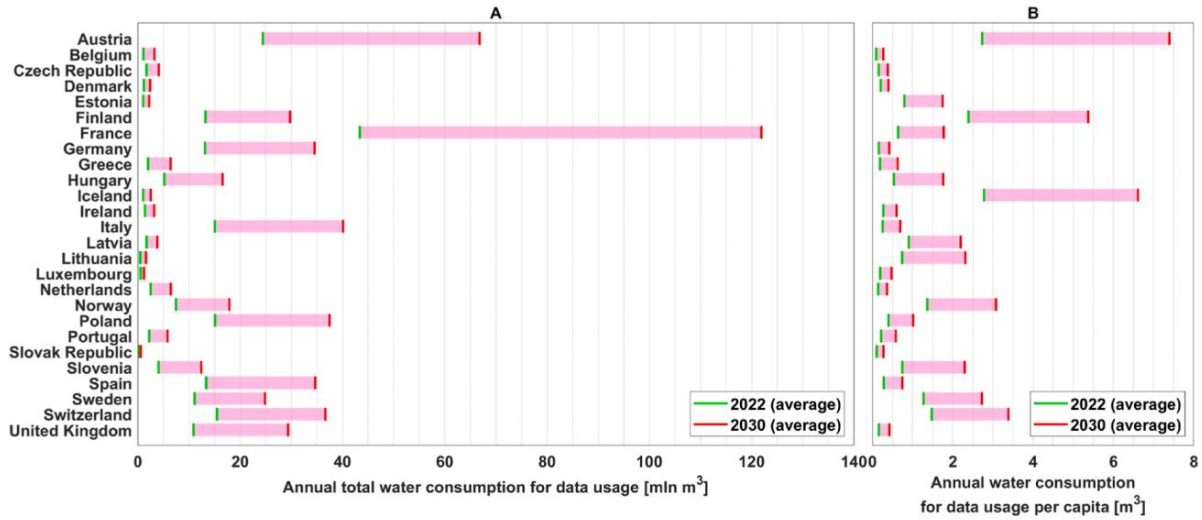


Figura 7. Evolução projetada dos valores totais (A) e per capita (B) do consumo de água para dados de uso de 2022 a 2030.

A geração de eletricidade varia significativamente de um país para outro. A variação está diretamente ligada à composição do sistema energético de cada país. Consequentemente, apenas um país, a Dinamarca, dedica a maior parte do seu consumo de água como consumo direto ao resfriamento de data centers. Dos 26 países, 9 consomem água de forma quase igual entre fontes diretas e indiretas, e os 16 restantes consomem uma quantidade notavelmente maior de água indiretamente do que diretamente.

3.2. Desenvolvimento projetado do uso de dados e da população

Conforme projetado pelo Banco Mundial [27], as populações dos países abrangidos permanecem relativamente constantes, com o maior aumento populacional projetado para a Lituânia, de 9,6%, e a maior diminuição para a Letônia, de ÿ8,4%, entre 2020 e 2030. No geral, a população agregada dos países analisados aumenta apenas 0,1% entre 2020 e 2030. Dos 26 países analisados no estudo, seis têm uma população superior a 20 milhões de habitantes: Alemanha (82,3 milhões), Reino Unido (69,6 milhões), França (68,7 milhões), Itália (58 milhões), Espanha (46,7 milhões) e Polônia (37 milhões) em 2030. Como o uso total de dados de cada país é função da população, bem como do uso de dados per capita, esses países representam naturalmente os maiores consumidores de dados do grupo.

No entanto, as diferenças significativas no comportamento do consumidor e nas assinaturas entre os países causam uma mudança considerável na classificação em comparação com a população. Os países que, segundo as tendências identificadas, deverão apresentar o maior consumo de dados em exabytes (EB) até 2030 são: França (44,3 EB), Itália (30,1 EB), Reino Unido (22,7 EB), Polônia (22,5 EB), Alemanha (20,9 EB) e Espanha (13,8 EB), conforme previsto para 2030, como mostra a Figura 5. Dentre esses países, apenas a Polônia atingiu o limite superior de duas assinaturas de telefonia móvel per capita, mas, com um consumo de dados por assinatura aproximadamente duas vezes maior em 2030 em comparação com a Espanha e a Alemanha, subiu duas posições em relação ao ranking populacional. A maior queda na classificação em relação ao ranking populacional é a da Alemanha que, apesar de ter a maior população, deverá apresentar o menor consumo de dados por assinatura entre os seis principais países, de acordo com as tendências atuais. A França lidera o ranking por ter a segunda maior população do grupo, mas o maior consumo de dados por assinatura entre os seis principais países. Entre todos os países analisados, a Finlândia deverá manter o maior consumo de dados por assinatura até 2030, assim como acontece atualmente. O maior consumo de dados per capita, conforme mostrado na Figura 6, ocorre na Finlândia, Áustria, Estados Bálticos e Islândia.

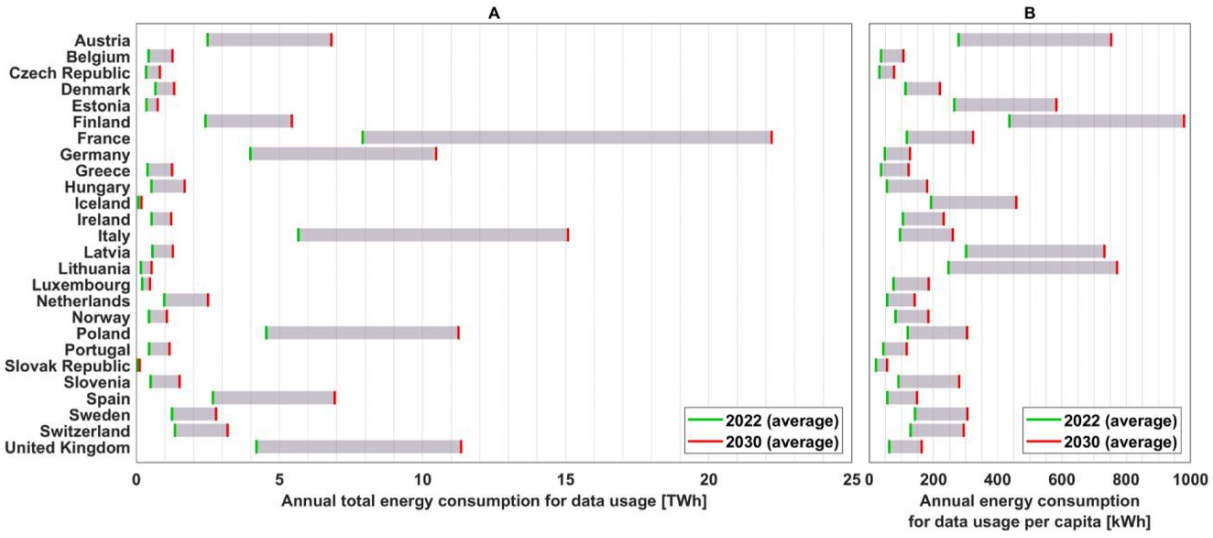


Figura 8. Evolução projetada dos valores totais (A) e per capita (B) do consumo de eletricidade para uso de dados de 2022 a 2030.

Machine Translated by Google

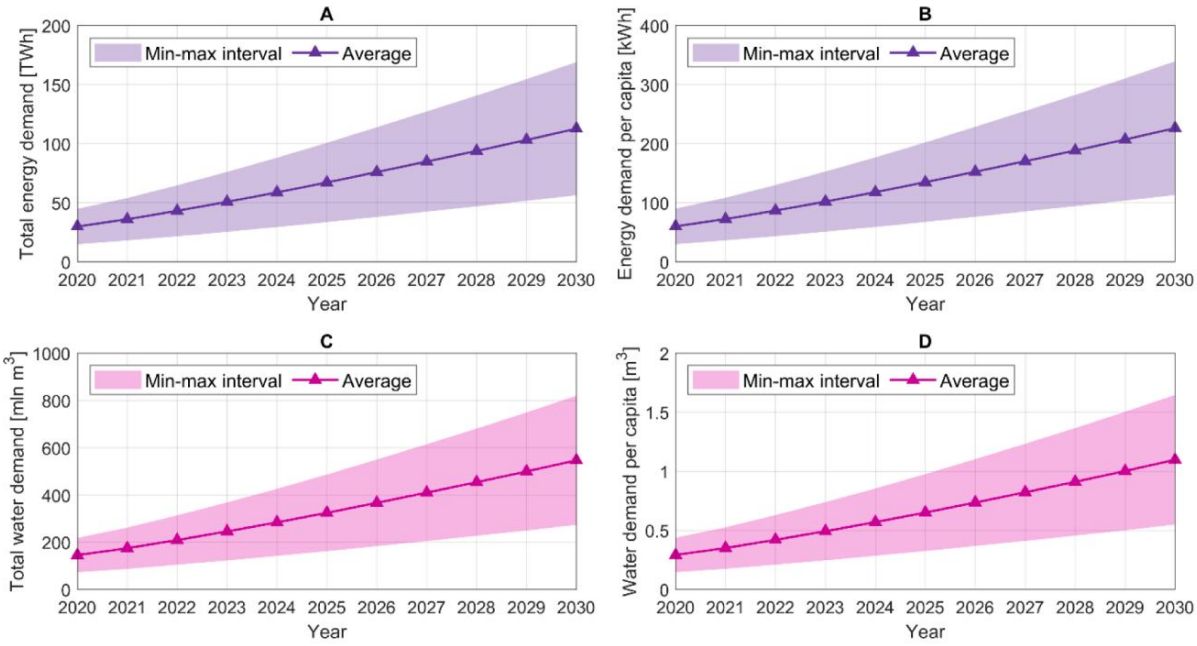


Figura 9. Evolução projetada da demanda total de energia (A), demanda de energia per capita (B), demanda total de água (C) e demanda de água per capita (D) para uso de dados na região agregada da OCDE-Europa entre 2020 e 2030.

3.3. Consumo projetado de água e eletricidade

Além disso, para além do consumo total de dados e do comportamento de assinatura, a intensidade hídrica do setor elétrico de cada país exerce uma influência adicional no comportamento de consumo de água, somando-se aos fatores já discutidos. Com um setor elétrico com pegada hídrica próxima da média, mas com uma população numerosa e elevado consumo de dados, a França deverá necessitar de entre 60,9 e 182,8 milhões de metros cúbicos de água anualmente para o funcionamento dos seus centros de dados até 2030. Surpreendentemente, em segundo lugar, surge a Áustria, uma vez que não figurava entre os seis primeiros países em nenhuma das métricas anteriores. Com um sistema elétrico dominado pela energia hidroelétrica e um consumo de dados per capita consideravelmente elevado (o terceiro, depois da Finlândia e da Lituânia), prevê-se que necessite de entre 33,4 e 100,2 milhões de metros cúbicos de água em 2030. A Itália ocupa o terceiro lugar, com uma necessidade projetada de entre 20 e 60,2 milhões de metros cúbicos de água em 2030.

Mais do que outros países nas primeiras posições em termos de necessidade de água para utilização de dados, a Itália enfrenta atualmente um elevado stress hídrico [38], e este adicional A sobrecarga no sistema de água pode se tornar problemática.
Polônia, Suíça e Espanha são os três países seguintes em termos de demanda hídrica, com projeções de necessidade de 18,7–56,2, 18,3–55 e 17,3–52 milhões de metros cúbicos de água em 2030, respectivamente. As médias entre os valores mínimo e máximo projetados para a demanda hídrica entre 2022 e 2030, para fins de dados de utilização, são mostradas na Figura 7. A demanda hídrica agregada de todos os países estudados soma entre 273,4 e 820,1 milhões de metros cúbicos de água por ano até 2030, sendo 22,3% provenientes da França, 12,2% da Áustria, 7,3% da Itália, 6,9% da Polônia, 6,7% da Suíça e 6,3% da Espanha. Os seis principais países, portanto, concentram 61,8% da demanda hídrica total, para fins de dados de todos os países analisados.

Por fim, o consumo de eletricidade para uso de dados, tanto no total quanto per capita, segue as tendências estabelecidas pelas projeções de uso de dados. A Figura 8 apresenta a faixa de desenvolvimento projetada para os valores totais e per capita de consumo de energia para uso de dados, como médias dos valores máximo e mínimo para o período de 2022 a 2030. Como mostrado na Figura 8,

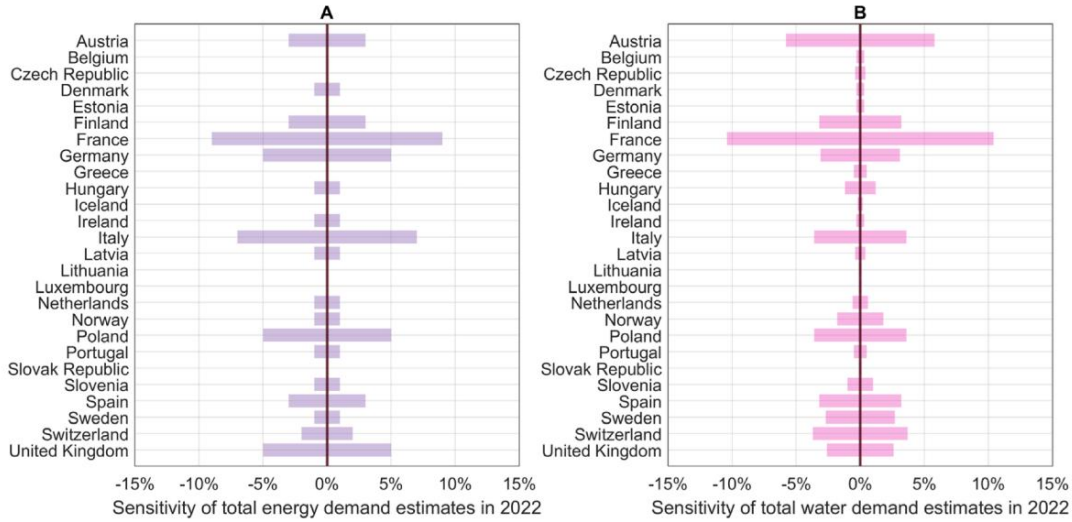


Figura 10. Resultados da análise de sensibilidade das hipóteses de demanda de energia (A) e água (B) europeias em relação às estimativas específicas de cada país.

Machine Translated by Google

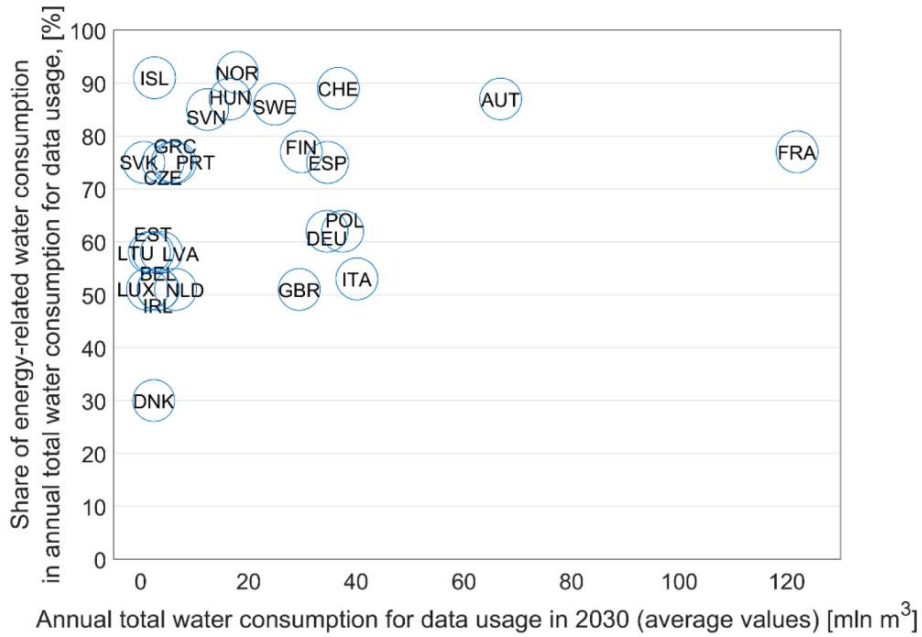


Figura 11. Impacto hídrico do componente de eletricidade como percentagem do consumo total de água para utilização de dados por país (eixo vertical), comparado com o consumo total de água projetado para utilização de dados por país até 2030 (eixo horizontal).

Os países que apresentam maior consumo total de energia são França, Itália, Reino Unido, Polônia, Alemanha e Espanha, com 7,9–22,2, 5,7–15,1, 4,2–11,4, 4,5–11,3, 4–10,5 e 2,7–6,9 TWh, respectivamente.

Os resultados para o consumo de energia e água, tanto total quanto per capita, para o ano de referência de 2022 e as projeções para 2030 são apresentados na Tabela 1A do Apêndice. A evolução do consumo de água e energia de 2020 a 2030, tanto em valores totais quanto per capita, é mostrada na Figura 8 para a região agregada da OCDE-Europa. Observa-se que, em todos os casos, a estimativa máxima para 2020 é próxima da estimativa mínima para 2030, o que destaca a importância e o impacto potencial do desenvolvimento da eficiência energética e hídrica no setor. Todos os cálculos e a visualização dos resultados obtidos foram realizados com o software MATLAB.

3.4. Análise de sensibilidade

Os resultados da análise dependem das premissas utilizadas neste estudo. Para compreender a possível implicação das premissas de demanda energética nas estimativas de demanda hídrica, foi realizada uma análise de sensibilidade.

A Figura 9 apresenta os intervalos mínimo e máximo para cada ano e para a região agregada da OCDE-Europa. A figura mostra a evolução do consumo de água e energia de 2020 a 2030, tanto em números totais quanto per capita. Em média, a demanda totaliza aproximadamente 112,7 TWh de eletricidade e 547 milhões de metros cúbicos de água, representando cerca de 226 kWh e 1,1 metros cúbicos de água per capita por ano, considerando a projeção de consumo para 2030. Observa-se que, em todos os casos, a estimativa máxima para 2020 é próxima da estimativa mínima para 2030, o que destaca a importância e o potencial impacto do desenvolvimento da eficiência energética e hídrica no setor.

A análise de sensibilidade também foi realizada em nível de cada país. Esses resultados para o consumo total de energia e água, bem como per capita, para o ano de referência de 2022 e as projeções para 2030, são apresentados na Tabela 1A do Apêndice.

O passo seguinte foi analisar a sensibilidade da procura europeia de água e energia (mostrada na Fig. 9) às estimativas específicas de cada país (apresentadas na Tabela 1A do Apêndice). A Fig. 10 demonstra os resultados desta análise.

É evidente que os desvios das estimativas específicas de cada país afetam Os valores agregados da OCDE-Europa variam. Em particular, os desvios potenciais das estimativas para a França têm a maior influência na demanda europeia de água e energia, em comparação com outros países.

Por exemplo, se a demanda real de energia para serviços de dados na França for próxima de 0,3 kWh/GB (valor máximo assumido neste estudo), a demanda agregada de energia na Europa aumentará em cerca de 9%, enquanto a demanda de água correspondente aumentará em cerca de 10% (ver Fig. 10).

4. Discussão

A falta de transparência por parte dos provedores de serviços de dados dificulta a contextualização de um estudo como este em um contexto mais amplo. No entanto, apesar da literatura científica limitada, existem comparações relevantes a serem feitas. Por exemplo, Shehabi et al. [39] estimaram que, em 2020, os data centers nos Estados Unidos consumiriam cerca de 660 milhões de metros cúbicos de água por ano. Na Europa, para o mesmo ano, o consumo é estimado entre 72,6 e 217,8 milhões de metros cúbicos, o que é significativamente menor do que nos Estados Unidos. Contudo, considerando que os EUA sozinhos utilizaram aproximadamente 36% da eletricidade global em data centers [40], bem como a alta concentração de data centers no país, é mais provável que os números calculados sejam relativamente precisos. Portanto, uma legislação de transparência provavelmente é necessária para compreender em detalhes o impacto real do uso de dados em diferentes locais. Embora improvável em nível global, a União Europeia poderia implementar uma legislação piloto nesse sentido, assim como já fez no passado com legislações relacionadas à privacidade, como o Regulamento (UE) 2016/679.

Por outro lado, o consumo de água e energia pelo setor ainda precisa ser apresentado em perspectiva. Para a OCDE-Europa, foi projetado um consumo médio de 226 kWh per capita por ano até 2030, apenas para fins de dados. Esse consumo é relativamente pequeno em comparação com a média da UE28 para o consumo de eletricidade per capita, que em 2016 foi estimada em cerca de 6400 kWh per capita [41].

No entanto, devido ao “duplo impacto hídrico” do uso de dados, o impacto na água é comparativamente mais significativo do que o da eletricidade. De acordo com [42], o consumo de água do habitante europeu médio é de 128 L de água por dia, o que equivale a 46,7 metros cúbicos de água por ano. Considerando que para 2030 a projeção média é de 1,1 metros cúbicos por ano por pessoa para o uso de dados, isso

Machine Translated by Google

Tabela

A1 : Projeção do desenvolvimento do consumo de água e energia para o período de 2022 a 2030.

País	2022				2030			
	Energia [Mín. - Máx.]		Água [Mín. - Máx.]		Energia [Mín. - Máx.]		Água [Mín. - Máx.]	
	Total (GWh)	Per capita (kWh)	Total (milhões de m3)	Por pessoa (m3)	Total (GWh)	Per capita (kWh)	Total (milhões de m3)	Por pessoa (m3)
Áustria	1245,7–3737,1	139,1–417,4	12,2–36,7	1.4–4.1	3405,6–10216,9	376,5–1129,6	33,4–100,2	3.7–11.1
Bélgica	214,3–643	18,4–55,3	0,6–1,7	0,05–0,14	629,9–1889,7	53,2–159,5	1,6–4,9	0,1–0,4
República Tcheca	168,9–506,8	15,8–47,3	0,8–2,5	0,1–0,2	414–1242	38,7–116,1	2.1–6.2	0,2–0,6
Dinamarca	331,7–995,1	56,5–169,5	0,6–1,8	0,1–0,3	661,4–1984,2	109,8–329,5	1,2–3,6	0,2–0,6
Estônia	175,3–525,9	132,5–397,5	0,5–1,6	0,4–1,2	372,6–1117,7	291,1–873,2	1.1–3.4	0,9–2,6
Finlândia	1208,4–3625,3	218–654	6,6–19,9	1,2–3,6	2718–8154,1	490–1469,5	14,9–44,7	2,7–8,1
França	3952,2–11856,6	58,4–175,1	21,7–65,1	0,3–1	11099,5–33299	161,5–484,6	60,4–182,8	0,9–2,7
Alemanha	1992,5–5977,6	24–72	6,6–19,7	0,1–0,2	5236,9–15710,8	63,6–190,9	17,3–51,9	0,2–0,6
Grécia	198,1–585,2	18,4–55,2	0,6–1,7	0,1–0,3	624,3–1872,9	61,2–183,7	3,2–9,6	0,3–0,9
Hungria	264,5–793,5	27,3–81,9	2,6–7,8	0,3–0,8	845,3–2535,8	89,8–269,5	8,3–24,9	0,9–2,6
Islândia	36,7–107	96,1–288,4	0,5–1,5	1,4–4,2	88–264,1	228,7–686	1,3–3,8	3,3–9,9
Irlanda	266,2–798,5	52,5–157,6	0,7–2,1	0,1–0,4	611,2–1833,6	115,8–347,5	1,6–4,7	0,3–0,9
Itália	2833,2–8499,5	47,8–143,3	7,5–22,6	0,1–0,4	7539–22617,1	130–390,1	20,1–60,2	0,3–1
Letônia	281,4–844,2	150,8–452,4	0,8–2,5	0,5–1,4	636,9–1910,6	366–1098	1,9–5,7	1,1–3,3
Lituânia	79,7–239,2	123,2–369,7	0,2–0,7	0,4–1,1	267,1–801,2	385,4–1156	0,8–2,4	1,2–3,5
Luxemburgo	102,7–308,1	37,5–112,4	0,3–0,8	0,1–0,3	237,6–712,9	92,5–277,4	0,6–1,8	0,2–0,7
Países Baixos	487,5–1462,4	27,8–83,5	1,3–3,8	0,1–0,2	1253.1–3759.2	70,8–212,3	3,2–9,7	0,2–0,5
Noruega	222,8–668,5	40,7–122,2	3,7–11,2	0,7–2	535–1604,9	91,9–275,8	9–26,9	1,5–4,6
Polônia	2268,5–6805,6	60–179,9	7,6–22,7	0,2–0,6	5626,2–16878,7	152,1–456,4	18,7–56,2	0,5–1,5
Portugal	224,2–672,6	21,9–65,7	1,1–3,4	0,1–0,3	580,7–1742	58,1–174,4	2,9–8,7	0,3–0,9
República Eslovaca	22,1–66,3	10,5–31,6	0,1–0,3	0,1–0,2	57,8–173,3	27,9–83,6	0,3–0,9	0,1–0,4
Eslovênia	247,8–743,3	45,4–136,2	2–6.1	0,4–1,1	755,2–2265,5	140–420	6,2–18,6	1.1–3.4
	1336.1–4008.2	28,3–84,8	6,7–20	0,1–0,4	3467,5–10402,4	74,3–223	17,3–52	0,4–1,1
Espanha	622,9–1868,6	71,2–213,6	5,6–16,7	0,6–1,9	1394,1–4182,4	152,6–457,8	12,4–37,3	1.4–4.1
Suécia Suíça	673,6–2020,7	64,3–193	7,7–23,2	0,7–2,2	1594,9–4784,6	147–441,1	18,3–55	1,7–5,1
Reino Unido	2099,7–6299,1	Total 21552–64657	31–92,9	5,4–16,3	0,1–0,2	5675,9–17027,7	81,5–244,6	14,7–44,1
			43,3–129,8	104,5–313,6	0,21–0,63	56327–168982	113,1–339,4	273,4–820,1

representa cerca de 3 litros de água por dia, segundo dados previstos para 2030.

Além disso, o impacto hídrico do componente energético é diretamente influenciado pela composição do sistema energético, conforme descrito por Lohrmann et al. em [33] e [36]. Portanto, o impacto hídrico global do uso de dados pode ser drasticamente reduzido por meio da transição dos sistemas energéticos para fontes renováveis [31]. Especificamente, a energia eólica e a energia solar fotovoltaica apresentam a menor pegada hídrica entre todas as tecnologias de geração de energia [31], enquanto a energia hidrelétrica em reservatórios apresenta a maior pegada hídrica. A geração de energia térmica, como a carvão e a nuclear, também apresenta pegadas hídricas relativamente altas, conforme descrito em Lohrmann et al. [33] e Meldrum et al. [43]. Consequentemente, se o compromisso cada vez mais universal com um sistema de energia neutro em carbono se concretizar, isso causaria uma redução significativa no uso de água pelo setor de serviços digitais, bem como por qualquer outro setor com alto consumo de energia. Como referência, a Figura 11 mostra a porcentagem da demanda total de água para uso de dados representada pelo componente energético (centro de dados mais transmissão de dados) no eixo vertical, bem como o consumo total de água para uso de dados *(TWCXY* da Equação (9)) por país até 2030 no eixo horizontal. Um valor discrepante no gráfico é novamente a França, que destina aproximadamente 77% da demanda de água para uso de dados à produção de eletricidade, além de apresentar a maior projeção de consumo de água para uso de dados até 2030. Noruega e Islândia, com populações relativamente pequenas, mas com sistemas energéticos fortemente dominados por energia hidrelétrica (e geotérmica no caso da Islândia), dedicam mais de 90% de sua água para uso de dados ao componente de eletricidade. Em contraste, a Dinamarca, com um sistema energético dominado por energia eólica, destina apenas cerca de 30% do consumo total de água para uso de dados à geração de eletricidade.

Contudo, nem toda comunicação de dados digitais resulta em prejuízo para o meio ambiente. Por exemplo, a digitalização de controles e sensores pode auxiliar na otimização de sistemas de gestão de recursos, reduzindo potencialmente o impacto ambiental tanto dos sistemas hídricos quanto dos energéticos.

Alguns exemplos desse benefício potencial são mostrados para o gerenciamento de reservatórios [9], o gerenciamento de nutrientes para sistemas agrícolas [44], o aumento da eficiência energética em sistemas agrícolas [45] e o gerenciamento de energia em escala municipal [46] , para citar alguns. A digitalização também é fundamental para a implantação e operação de redes inteligentes, que em por sua vez, permite uma geração de energia mais distribuída, favorecendo as energias renováveis em detrimento da geração centralizada em larga escala baseada em combustíveis fósseis [47]. Portanto, o impacto do uso de dados no contexto mais amplo em relação à energia e à água ainda precisa ser investigado a fundo. Além disso, deve-se estar atento também ao impacto ambiental da digitalização, decorrente da crescente demanda por materiais de terras raras necessários para a produção dos componentes eletrônicos associados aos dispositivos digitais [48].

5. Conclusões

A presença e a penetração de dados digitais têm aumentado constantemente desde o seu início, e não há motivos para acreditar que essa tendência irá se inverter tão cedo. No entanto, a crescente demanda por recursos de dados tem um custo, pois há um gasto com energia e água que não é imediatamente evidente para os usuários. Esses custos não são evidentes em parte devido à falta de transparência e de relatórios precisos por parte dos provedores de serviços de dados e, por outro lado, o uso de dados digitais não é comumente associado ao seu consumo de água e eletricidade.

Em vez disso, os dados digitais são mencionados com mais frequência no contexto do volume de dados e das velocidades de transmissão de dados.

Portanto, é de suma importância fornecer um panorama claro do custo energético e hídrico dos dados. Para tanto, foram utilizados dados disponibilizados pela OCDE e pelo Banco Mundial, bem como dados publicados na literatura científica, para produzir uma estimativa e projeção das necessidades energéticas e hídricas do setor de 2022 a 2030. Seguindo as tendências atuais, o uso de dados na OCDE-Europa crescerá dos atuais 86 bilhões de euros para 225 bilhões de euros até 2030.

Prevê-se, portanto, que o crescimento na utilização de dados cause um aumento no consumo de energia e água pelos centros de dados. Estima-se que o consumo anual de energia para utilização de dados aumente da média de 29,8 TWh em 2020 para cerca de 112,7 TWh em 2030, com os valores per capita estimados aumentando da média de 54,9 kWh em 2020 para 226 kWh em 2030. Da mesma forma, prevê-se que o consumo anual de água aumente da estimativa de 145,2 milhões de metros cúbicos em 2020 para 546,7 milhões de metros cúbicos.

até 2030. Em valores per capita, o consumo anual de água para uso de dados deverá aumentar da estimativa de 2020 de 0,29 metros cúbicos para

Machine Translated by Google

cerca de 1,1 metros cúbicos até 2030. Se a média estimada de 1,1 metros cúbicos per capita por ano se tornar realidade, o consumo diário de água para uso de dados será de cerca de 3 litros por dia, o que significaria que o europeu médio estaria usando mais água na internet do que a quantidade necessária para beber.

Embora essas descobertas sejam informativas por natureza, a compreensão sobre o consumo de água e energia dos serviços de dados digitais na Europa pode servir como referência para o desenvolvimento futuro da infraestrutura digital. Uma possível aplicação desse conhecimento seria na tomada de decisões sobre a localização ideal para os próximos data centers (logicamente, em locais próximos a grandes centros populacionais, mas em áreas com baixo estresse hídrico). Além disso, o estudo poderia fornecer uma base para legislação de transparência que obrigaria os data centers que operam na UE a fornecer relatórios abertos e transparentes sobre seu consumo de dados e água.

Naturalmente, métodos alternativos de aproximação poderiam fornecer resultados diferentes. Particularmente para outras áreas do mundo, onde as mesmas fontes utilizadas neste estudo não fornecem dados, uma coleção de fontes que variem nos métodos de coleta de dados ou nas variáveis relatadas ainda poderia ser usada para aproximar o consumo de água e eletricidade em um âmbito geográfico mais amplo.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o trabalho apresentado neste artigo.

O segundo autor gostaria de agradecer a Kone Sa¨ati ¨ o (número da bolsa 201710464) e Academia Finlandesa de Ciências e Letras (número da bolsa 6.11.2017) pelas valiosas bolsas de estudo.

Disponibilidade de dados

Os dados serão disponibilizados mediante solicitação.

Apêndice

Ver Tabela A1

Referências

[1] OCDE. Estatísticas de banda larga da OCDE; 2021 , https://www.oecd.org/digital/broadband/broadband-statistics/ (Acessado em janeiro de 2022).
[2] Relatórios do Fórum Econômico Mundial (WEF), 2016. “Transformação Digital – Identificando o valor em jogo para a sociedade e a indústria” , http://reports.weforum.org/digital-transformation/identifying-value-at-stake-for-society-and-industry/ (Acessado em janeiro de 2022).
[3] Oxford Economics, 2020. “Serviços Digitais na Europa – uma Revisão de Evidências” , https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/Digital-services-in-Europe (Acessado em fevereiro de 2022).
[4] Mytton D. “Consumo de água em centros de dados”. npj Clean Water 2021;4:11.
[5] Siddik MAB, Shehabi A, Marston L. A pegada ambiental dos centros de dados em Estados Unidos. Environ Res Lett 2021;16(6):064017.
[6] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrando data center global estimativas de uso de energia. Science 2020;367(6481):984–6.
[7] The Verge, 2021. “Microsoft intensifica planos para tornar seus data centers menos sedentos por energia” , https://www.theverge.com/2021/10/27/22747394/microsoft-data-centers-water-drought-climate-change-energy-emissions (Acessado em janeiro de 2022).
[8] Wang S, Wang Xu, Fu Z, Liu F, Xu Ye, Li W. Um novo modelo de otimização da operação de CHP baseado no nexo energia-água sob escassez de água. Energy 2022;239:121832.
[9] Tayerani Charmchi AS, Ifaei P, Yoo C. Gestão inteligente do lado da oferta de reservatórios hidroelétricos ótimos usando o conceito de nexo água/energia: uma análise de pinch hidroelétrico. Appl Energy 2021;281:116136.
[10] Araya N, Ramírez Y, Cisternas LA, Kraslawski A. Uso de opções reais para melhorar Nexo água-energia na gestão de rejeitos de mineração. Appl Energy 2021;303:117626.
[11] Soleimani B, Keihan Asl D, Estakhr J, Seifi AR. Otimização integrada de sistemas de energia multicarreadores: caso do nexo água-energia. Energy 2022;257:124764.
[12] Google, 2021. “Nosso compromisso com a gestão da água” , https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/replenishing-water/ (Acessado em janeiro de 2022).
[13] Amazon, 2021. “Gestão da água” , https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud/water-stewardship#water-efficiency-metrics (Acessado em janeiro de 2022).
[14] DataCentre Magazine, 2021. “Microsoft to reduce data center water usage by 94% by 2024”, https://datacentremagazine.com/critical-environments/microsoft-reduce-data-centre-water-usage-94-2024 (Acessado em janeiro de 2022).
[15] Li J, Jurasz J, Li H, Tao WQ, Duan Y, Yan J. Um novo indicador para uma comparação justa do desempenho energético de centros de dados. Appl Energy 2020;276:115497. Üçtug ÿ F, Can Ünver T. Análise dados de nível 4: de impacto ambiental baseada na avaliação do ciclo de vida [16] Gorkem ¨ de um centro de um estudo de caso na Turquia. Sustainable Energy Technol Assess 2023;56:103076.
[17] Ceglia F, Marrasso E, Roselli C, Sasso M. Evolução temporal e previsão de Desempenho ambiental e energético do sistema de produção de eletricidade em nível nacional e em zona de licitação. Energ Conver Manage 2022;265:115772.
[18] Deymi-Dashtebayaz M, Valipour NS. Análise potenciométrica e econômica do uso de economizadores de ar e água para resfriamento de data centers com base em diversas condições climáticas. Int J Refrig 2019;99:213–25.
[19] Díaz AJ, C´ aceres R, Torres R, Cardemil JM, Silva-Llanca L. Efeito do clima Condições sobre o desempenho termodinâmico de um sistema de refrigeração de data center sob economização do lado da água. Energ Buildings 2020;208:109634.
[20] Gupta R, Asgari S, Moazamigoodarzi H, Down DG, Puri IK. Energia, exergia e Eficiência computacional baseada na carga de trabalho do data center e no gerenciamento de resfriamento. Appl Energy 2021;299:117050.
[21] Li J, Li Z. Otimização baseada em modelo da temperatura de transição do resfriamento gratuito e da temperatura de aproximação da torre de resfriamento para sistema de resfriamento de data center com economizador do lado da água. Energ Buildings 2020;227:110407.
[22] Han Z, Ji Q, Wei H, Xue Da, Sun X, Zhang X, et al. Estudo de simulação sobre o desempenho do sistema de ar condicionado do centro de dados com condensador evaporativo inovador. Energy 2020;210:118521.
[23] Cheung H, Wang S. Avaliação e aprimoramento da confiabilidade e disponibilidade de sistemas de resfriamento multi-chiller resfriados a água para data centers. Reliab Eng Syst Saf 2019;191:106573.
[24] Deymi-Dashtebayaz M, Valipour Namanlo S, Arabkoohsar A. Uso simultâneo de economizadores de ar e água com bomba de calor ar-água em um centro de dados para produção de resfriamento e aquecimento. Appl Therm Eng 2019;161:114133.
[25] Mokhtari R, Arabkoohsar A. Estudo de viabilidade e otimização multiobjetivo de sistemas de resfriamento de água do mar para centros de dados: um estudo de caso do Mar Cáspio. Sustainable Energy Technol Assess 2021;47:101528.
[26] Pan Q, Peng J, Wang R. Análise de aplicação do sistema de refrigeração por adsorção para utilização de calor residual solar e de centros de dados. Energ Conver Manage 2021;228: 113564.
[27] Banco Mundial, 2021. “Banco de dados de estimativas e projeções populacionais” , https://databank.worldbank.org/source/population-estimates-and-projections/ (Acessado em janeiro de 2022).
[28] Pihkola H, Hongisto M, Apilo O, Lasanen M. Avaliando o consumo de energia da transferência de dados móveis – do desenvolvimento tecnológico ao comportamento do consumidor e ao pensamento do ciclo de vida. Sustentabilidade 2018;10:2494.
[29] Costerano D, Duer A. Os megawatts por trás dos seus megabytes: indo do data center para o desktop. ACEEE Summer Study Energy Efficiency Build 2012;2012: 65–76.
[30] Stanford Magazine, 2017. “Carbono na Nuvem”, https://medium.com/stanford-magazine/carbon-and-the-cloud-d6f481b79dfe (Acessado em janeiro de 2022).
[31] Agência Internacional de Energia (IEA), 2021. “Centros de dados e redes de transmissão de dados” , https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks (Acessado em julho de 2022).
[32] Agência Internacional de Energia (IEA), 2019. “Uso de eletricidade pela transmissão de dados redes, 2015-2021” https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-use-by-internet-data-transmission-networks-2015-2021 (Acessado em julho de 2022).
[33] Lohrmann A, Farfan J, Caldera U, Lohrmann C, Breyer C. Cenários globais para redução significativa do uso de água em usinas termelétricas com base na estimativa da demanda de água de resfriamento usando imagens de satélite. Nat Energy 2019;4:1040–8.
[34] Pan SY, Snyder SW, Packman AI, Lin YJ, Chiang PS. Uso de água de resfriamento em Geração de energia termoelétrica e seus desafios associados para abordar o nexo água-energia. Nexo Água-Energia 2018;1(1):20–41.
[35] Zhang C, Yang J, Urpelainen J, Chitkara P, Zhang J, Wang J. Geração de energia termoelétrica e estresse hídrico na Índia: uma análise espacial e temporal. Environ Sci Tech 2021;55(8):4314–23.
[36] Lohrmann A, Child M, Breyer C. Avaliação da pegada hídrica do setor elétrico europeu durante a transição para um sistema de energia 100% renovável. Energia 2021;233:121098.
[37] Revista Time, 2020. “O custo secreto dos centros de dados do Google: bilhões de " Galões de água para resfriar servidores", https://time.com/5814276/google-data-centers-water/ (Acessado em janeiro de 2022).
[38] World Resources Institute (WRI), 2018. “Parceria Água, Paz e Segurança”, https://www.wri.org/initiatives/water-peace-security-partnership (Acessado em janeiro de 2022).
[39] Shehabi A, Smith S, Sartor D, Brown R, Herrlin M, Koomey J, et al. Relatório do uso de energia do Data Center dos Estados Unidos. Laboratório Nacional Ernest Orlando Lawrence Berkeley ; 2016. acessado em fevereiro de 2022.
[40] Shehabi A, Smith SJ, Masanet E, Koomey J. Crescimento de centros de dados nos Estados Unidos Estados: desvinculando a demanda por serviços do uso de eletricidade. Environ Res Lett 2018;13(12):124030.
[41] Tzeiranaki ST, Bertoldi P, Diluiso F, Castellazzi L, Economidou M, Labanca N, et al. Análise do consumo de energia residencial na UE: tendências e determinantes. Energias 2019;12(6):1065.
[42] EurEau, Federação Europeia de Associações Nacionais de Serviços de Água, 2017. “A água na Europa em números – Uma visão geral dos setores de água potável e de águas residuais na Europa, edição de 2017” , https://www.eureau.org/resources/publications/1460-eureau-data-report-2017-1/file (Acessado em fevereiro de 2022).

Machine Translated by Google

[43] Meldrum J, Nettles-Anderson S, Heath G, Macknick J. Uso da água no ciclo de vida para geração de eletricidade: uma revisão e harmonização de estimativas da literatura. Environ Res Lett 2013;8(1):015031.
[44] Parihar CM, Meena BR, Nayak HS, Patra K, Sena DR, Singh R, et al. Co-Implementação do manejo preciso de nutrientes em sistemas de agricultura de conservação de longo prazo : um passo rumo à nexo sustentável energia-água-alimento. Energia 2022;254:124243.
[45] Li M, Zhao L, Zhang C, Liu Y, fu Q. Otimização de recursos agrícolas no nexo água-energia-alimento em ambiente complexo: uma perspectiva sobre coordenação multienergética. Energ Conver Manage 2022;258:115537.
[46] Ma XX, Zhang JW, Yu L, Fan YR, Zhang JP. Um intervalo conjunto-probabilístico Método de programação flexível estocástica para o planejamento de sistemas de interconexão energia-água em escala municipal sob incerteza. Energ Conver Manage 2020;208:112576.
[47] Mehrjerdi H. Modelagem e otimização de um nexo água-energia insular alimentado por um sistema híbrido renovável solar-eólico. Energy 2020;197:117217.
[48] Althaf S, Babbitt CW. “Riscos de interrupção na cadeia de suprimentos de materiais na eletrônica setor”, Recursos. Conserv Recycl 2021;167:105248.